OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 ÚVOD 3
3 POPIS MĚŘENÍ 3
4 SCHÉMA 4
5 ROZBOR 5
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ 6
7 NAMĚŘENÉ HODNOTY 7

1 ZADÁNÍ

1.1 ÚLOHA 1

Změřte převodní charakteristiku převodníku R/U a zpracujte ji graficky. Do téhož grafu vyneste i charakteristiku stanovenou teoreticky – výpočtem. Oba průběhy porovnejte.

1.2 ÚLOHA 2

Změřte převodní charakteristiku rozdílového zesilovače. Měření proveďte pro ss napětí U_1 a U_2, přičemž vždy jedno z těchto napětí nastavte jako konstantní a druhé považujte za proměnné. Výsledky zpracujte graficky.

2 ÚVOD

Převodník R/U a rozdílový zesilovač patří mezi základní obvody měřicích a řídicích členů. Na jejich vlastnostech (linearitě převodu) závisí celková přesnost snímačů, měřicích i řídicích obvodů.

3 POPIS MĚŘENÍ

3.1 ÚLOHA 1

Zapojte převodník R/U dle schématu. Měřicí teplotně závislý odpor nahraďte odporovou dekádou. Postupně nastavujte na této dekádě hodnoty, které odpovídají velikosti odporu snímače PT 100 při zvolených teplotách v rozmezí 20 až +150 °C. Hodnoty odporu odečtěte z převodní tabulky nebo grafu odpor/teplota uvedeného typu snímače. Výsledky měření, tj. závislost výstupního napětí převodníku na velikosti ΔR zpracujte do grafu.

Pro stejné hodnoty teplotně závislého odporu Pt 100 stanovte odpovídající velikost výstupného napětí výpočtem. Výsledky vyneste do grafu – do stejného grafu jako výsledky bodu a).

Oba grafy porovnejte a případné rozdíly zdůvodněte.

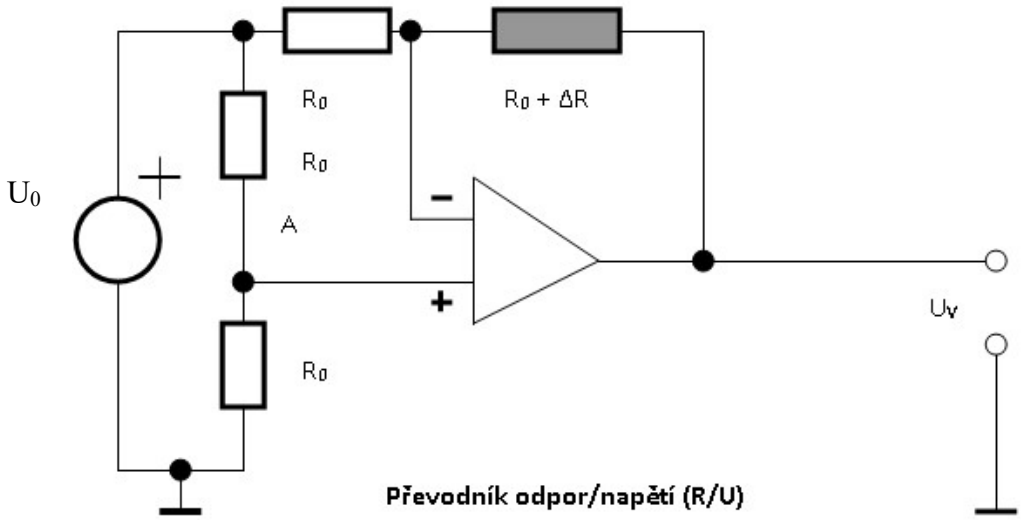
3.2 ÚLOHA 2

Zapojte rozdílový zesilovač dle schématu.

Vstupní napětí U_1 nastavte na konstantní hodnotu, napětí U_2 nastavujte od 0 V do +15 V po kroku velikosti 1 V. Měření proveďte pro tři hodnoty U_1 (0 V, 3 V, 8 V). Výsledky měření vyneste do grafu.

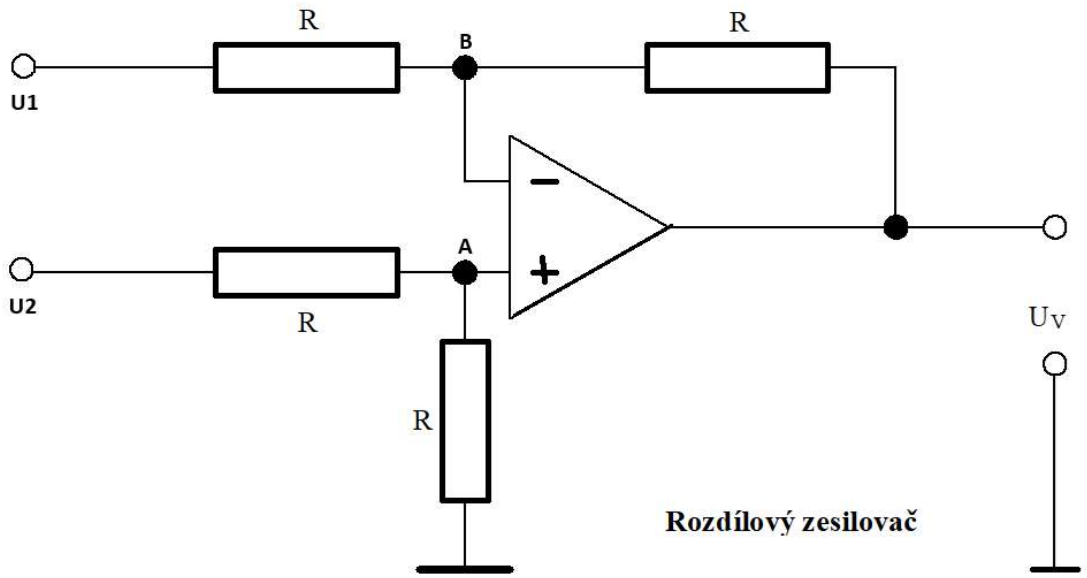
Stejné měření proveďte pro variantu, že konstantní napětí bude připojeno na vstup U_2 a proměnné napětí bude připojeno na vstup U_1. Zachovejte pro konstantní napětí U_2 hodnoty 0 V, 3 V, 8, V a pro proměnné napětí U_1 krok 1 V. Výsledky měření vyneste do grafu.

4 SCHÉMA



$$U_A = \frac{U_0}{2} = U_B \qquad \frac{U_0 - U_B}{R_0} = \frac{U_B - U_V}{R_0 + \Delta R} \quad => \quad U_V = -\frac{U_0}{2.R_0}.\Delta R$$

R_0 je hodnota odporového snímače při referenční teplotě.



$$U_A = U_B \qquad U_A = \frac{U_2}{2} = U_2.\frac{R}{R+R}$$

$$(U_1 - \frac{U_2}{2}).\frac{1}{R} = (\frac{U_2}{2} - U_V).\frac{1}{R} \qquad => \qquad U_V = U_2 - U_1$$

5 ROZBOR

Diferenční zesilovač je jedno z možných využití operačního zesilovače. Jedná se o zapojení se dvěma vstupy a jedním výstupem. Toto zapojení zesiluje rozdíl mezi vstupy.

V případě této úlohy využívá zapojení zápornou zpětnou vazbu. Princip činnosti tohoto zapojení vychází ze základního principu funkce operačního zesilovače. Ten se snaží nastavovat výstupní napětí tak, aby vstupní napětí na neinvertujícím a invertujícím vstupu bylo stejné. K tomu slouží právě odpor ve zpětné vazbě.

V první úloze je diferenční zesilovač využit jako převodník odpor-napětí. Toho je dosaženo tím, že proměnný odpor je umístěn ve zpětné vazbě, čímž se mění zesílení zpětné vazby, což má za následek změnu výstupního napětí.

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

V celém měření jsme používali operační zesilovač TL071 zapouzdřený ve školním přípravku. K napájení jsme použili kanál ±25 V digitálního programovatelného stabilizovaného zdroje HP-E361A s inventárním číslem MK-445. K měření výstupního napětí jsme v průběhu celého měření používali digitální multimetr METRIX MX53 s inventárním číslem MK-410.

6.1 ÚLOHA 1

V první úloze jsme jako odpory R_0 použili kolíčkové odporové dekády nastavené na 100 Ω. Jako odpor $R_0+\Delta R$ jsme použili nastavitelnou odporovou dekádu Diametral RLC-D 100. Jako zdroj U_0 jsme použili 6 V kanál napájecího zdroje HP-E361A nastavený na 5 V. Postupným zvětšováním odporu na dekádě jsme pak simulovali zahřívání odporového teploměru pt100.

6.2 ÚLOHA 2

Ve druhé úloze jsme zapojili zesilovač dle zadání s odpory R = 100 Ω. Napětí U_1 a U_2 jsme přivedli z regulovatelných výstupů stabilizovaného zdroje Zlatník AUL310. V průběhu měření jsme však shledali, že kanály se vzájemně ovlivňovaly. To se projevovalo tak, že při dosažení určité úrovně napětí na jednom kanálu, začalo napětí druhého kanálu růst (viz tabulka). Tento fakt jsme ověřili pomocí externích voltmetrů připojených k výstupům zdroje, takže chyba v zobrazovači napětí přímo na zdroji je vyloučena. Tato chyba se pak projevovala i při použití dvou separátních zdrojů Zlatník AUL310. Při tomto měření jsme se potýkali i s dalšími problémy souvisejícími pravděpodobně s vadným operačním zesilovačem. Tyto skutečnosti jsme zaznamenali již v průběhu měření, jenže nebyl čas se jimi více zabývat. Díky nim výsledky měření bohužel neodpovídají předpokladům.

7 NAMĚŘENÉ HODNOTY

7.1 ÚLOHA 1

T [°C]	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
R [Ω]	108	112	116	119	123	127	131	135	139	142	146	150	154	157
U_v [V]	-0,18	-0,27	-0,36	-0,43	-0,51	-0,61	-0,69	-0,78	-0,87	-0,94	-1,03	-1,12	-1,21	-1,28
U_t [V]	-0,2	-0,3	-0,4	-0,48	-0,58	-0,68	-0,78	-0,88	-0,98	-1,05	-1,15	-1,25	-1,35	-1,43

$R = R_0+\Delta R$

U_v – reálné (změřené) výstupní napětí

U_t – teoreticky vypočtené výstupní napětí

$$U_{vp} = -\frac{U_0}{2 \times R_0} \times \Delta R \qquad U_{vp} = -\frac{5}{2 \times 100} \times 131 \qquad U_{vp} = -0{,}78$$

7.2 ÚLOHA 2

U_1 [V]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U_2 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_v [V]	-0,04	-0,97	-2,02	-3,02	-4,04	-5,02	-6,04	-6,7	-6,7	-6,7	-6,68	-6,67	-6,65	-6,65
U_1 [V]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,7	4,1	4,6	5
U_2 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_v [V]	2,32	1,8	0,93	0	-1,08	-1,99	-3,06	-4,04	-5	-5,49	-6,29	-6,78	-7,43	-7,98
U_1 [V]	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
U_2 [V]				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_v [V]				4,95	4,01	2,85	1,89	1,23	-2,31	-3,35	-3,68	-4,33	-5,23	-5,55

U_1 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_2 [V]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U_v [V]	0,05	1,03	2,05	3	4,1	5,2	6,1	6,65	6,65	6,64	6,64	6,63	6,63	6,62
U_1 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_2 [V]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	4	4,4	4,9	5,4
U_v [V]	-2,3	-1,8	-0,83	0,23	1,1	2,01	3,02	4,1	4,9	5,5	6,05	6,6	7,2	7,7
U_1 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U_2 [V]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
U_v [V]	1,4	1,5	1,62	1,62	1,63	1,64	1,65	1,66	1,8	2	2,5	3,1	4	5,05

8 ZÁVĚR

8.1 ÚLOHA 1

Výsledky měření první úlohy odpovídají svým průběhem teoretickému předpokladu. Při porovnání s vypočtenými hodnotami je patrné pouze to, že vypočtený průběh má větší sklon. To může být způsobeno tím, že vstupní odpor operačního zesilovače není nekonečný.

8.2 ÚLOHA 2

Už v průběhu měření druhé úlohy bylo jasné, že naměřené hodnoty neodpovídají předpokladům. Pro lepší patrnost odchylky jsem do grafu přidal ke každému naměřenému průběhu i teoreticky vypočtený průběh (přerušovaná čára).

Při prvním měření (tj. U_1 = konst. = 0 V) až do hodnoty U_2 = 6 V hodnoty výstupního napětí odpovídaly teoretickému výpočtu. Po přesažení této hodnoty však přestal operační zesilovat a výstupní napětí zůstávalo konstantní na úrovni -6,7 V, a to i při navyšování vstupního napětí U_2. Toto chování by přibližně odpovídala chování Zenerovy diody.

Při druhém měření (tj. U_1 = konst. = 3 V) docházelo od hodnoty U_2 = 9 V k nárůstu napětí na kanálu zdroje U_1 (viz tabulka). Diference výstupní napětí v tomto případě pak odpovídá reálně diferenci vstupních napětí. Graf však neodpovídá, neboť U_1 již není konstantním parametrem.

Při třetím měření (tj. U_1 = konst. = 8 V) jsme hodnoty U_2 = 0-3 V nebyli schopni na zdroji vůbec nastavit (kvůli vzájemnému ovlivňování kanálů). Hodnoty výstupního napětí se pak pohybovaly v rozmezí ±1 V od předpokládané hodnoty.

Při čtvrtém měření (tj. U_2 = konst. = 0 V) se opakovala situace z prvního měření, pouze s opačným znaménkem výstupního napětí.

Při pátém měření (tj. U_2 = konst. = 3 V) se opakovala situace ze druhého měření, pouze s opačným znaménkem výstupního napětí.

Při šestém měření (tj. U_2 = konst. = 8 V) se až do hodnoty napětí U_1 = 7 V hodnota výstupního napětí pohybovala okolo 1,6 V. Poté hodnota výstupního napětí odpovídala předpokládanému průběhu.

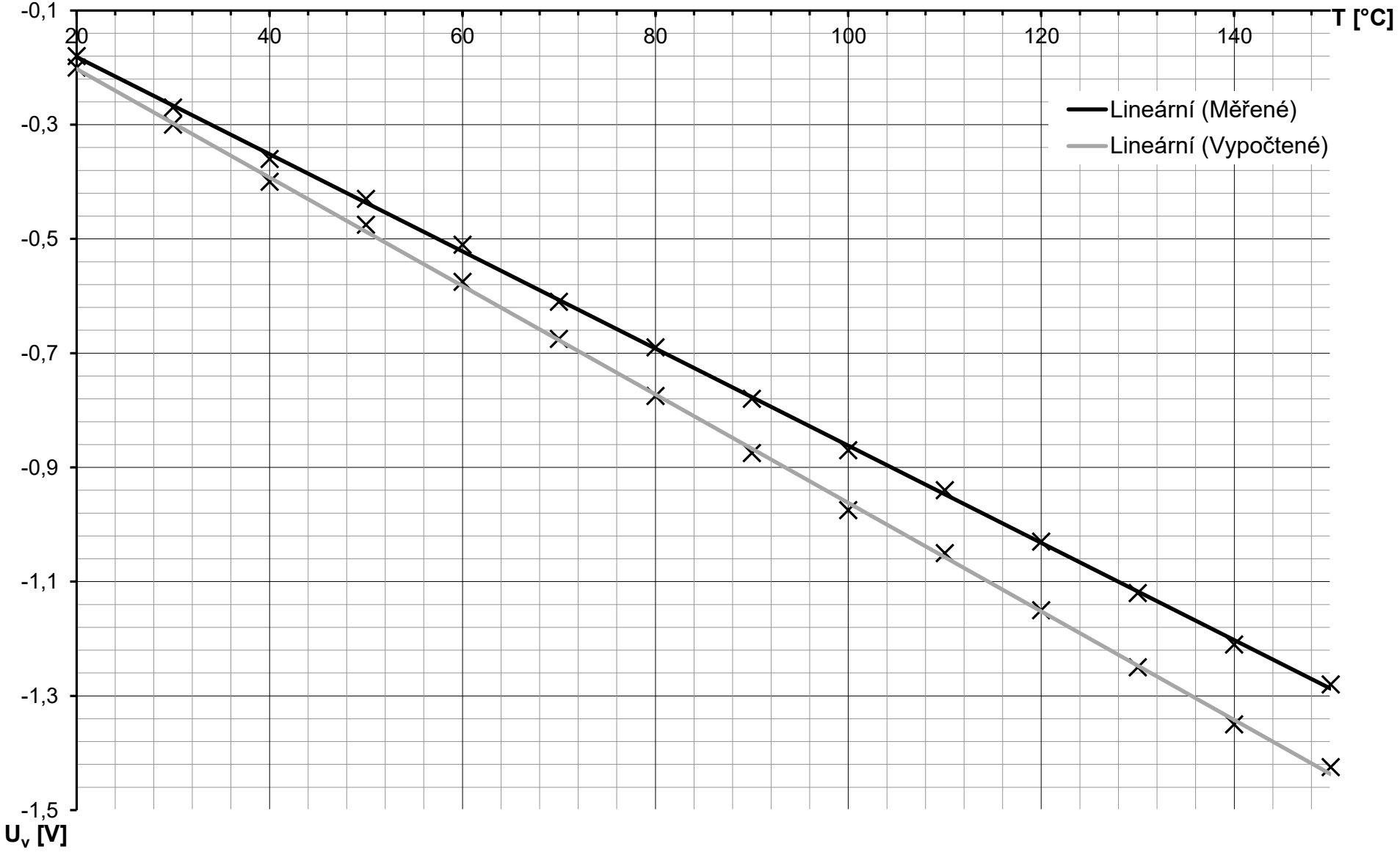
8.3 SHRNUTÍ

Tuto úlohu jsme bohužel pravděpodobně měřili s operačním zesilovačem s částečně poškozenou vnitřní strukturou. Díky tomu jsou některé hodnoty výrazně odlišné od teoretického předpokladu.

Dalším problémem při tomto měření byla nestabilita zdrojů Zlatník AUL310, které vykazovaly zvláštní chování (ovlivňování výstupního napětí). Bohužel nám tento fakt nebylo umožněno ověřit pomocí připojení jiného spolehlivějšího zdroje. Zdroje Zlatník také vykazují velkou nestabilitu výstupního napětí, způsobenou v šumech nastavovacích potenciometrů. Díky tomu je velmi obtížné nastavit výstupní napětí přesně.

Pokud bychom měli na měření úlohy více času, možná by se nám podařilo více prozkoumat anomálie v chování operačního zesilovače a zdrojů a díky tomu přesněji určit jejich příčinu.

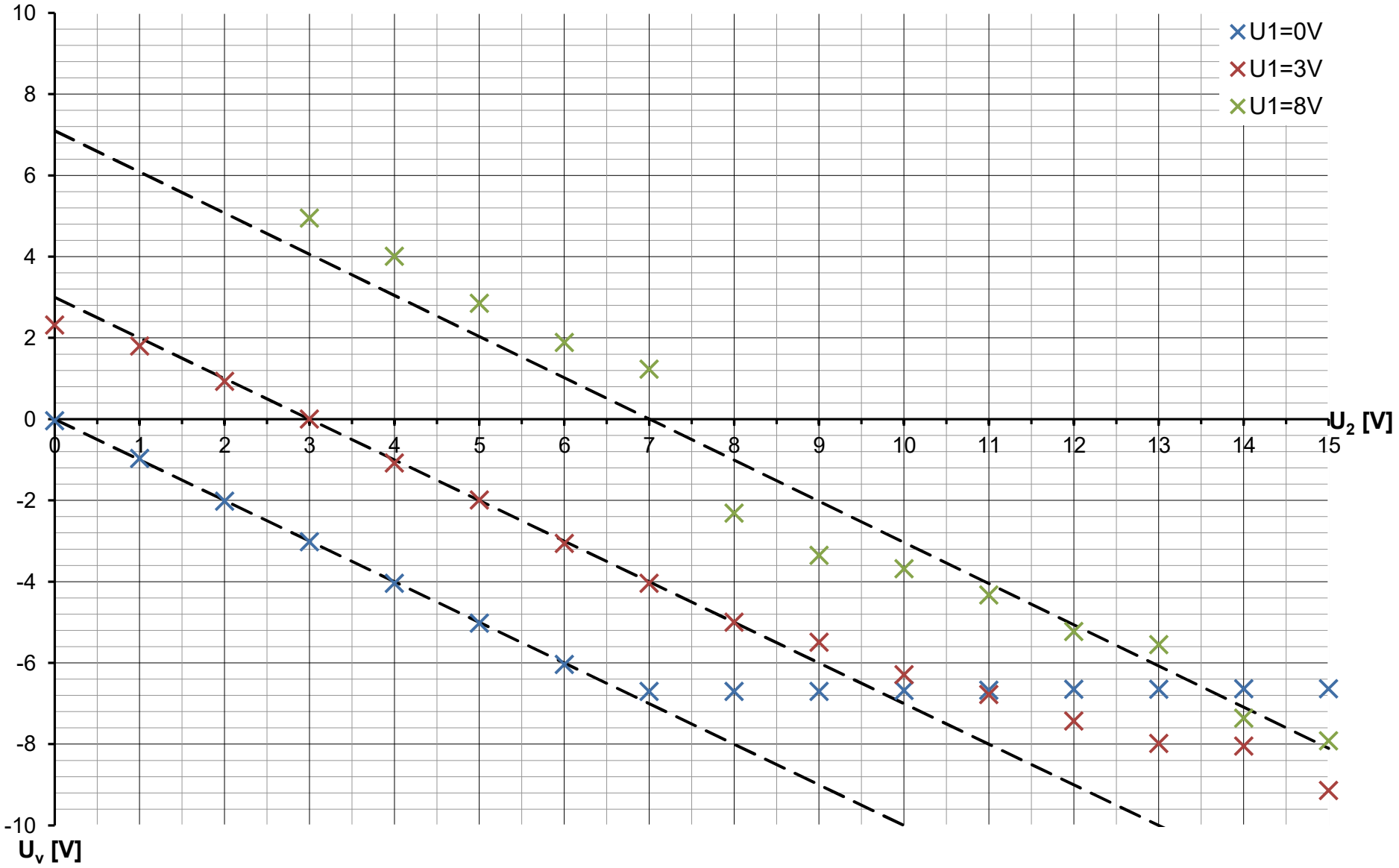
Charakteriskika převodníku teplota/napětí (odpor/napětí)



05.11.2024

Viktor NIMSHAUS, 4. B / 3

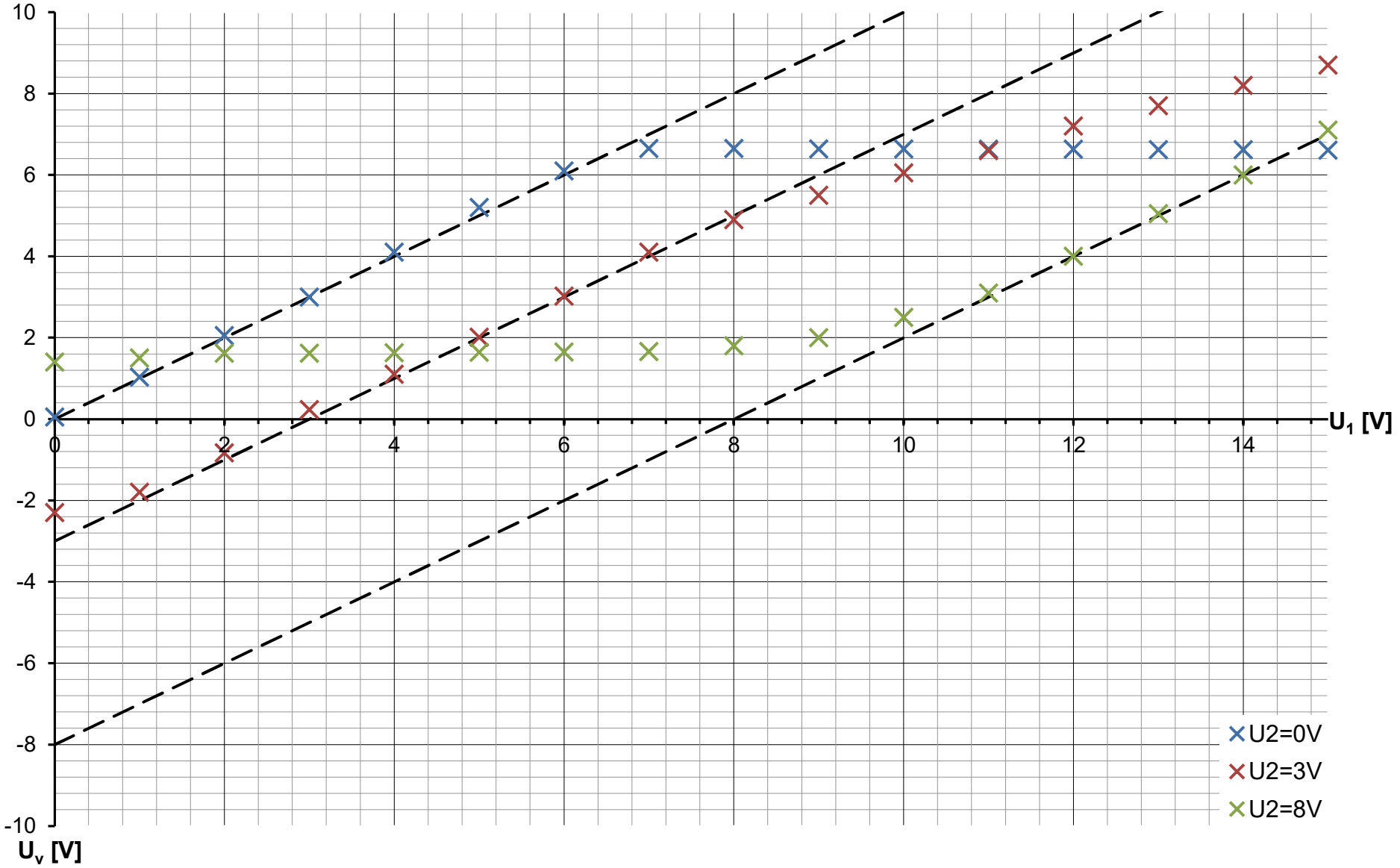
Převodní charakteriskika diferenčního zesilovače



05.11.2024

Viktor NIMSHAUS, 4. B / 3

Převodní charakteriskika diferenčního zesilovače



05.11.2024

Viktor NIMSHAUS, 4. B / 3

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

05	MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO ZESILOVAČE	05-11-24	Viktor NIMSHAUS	4. B / 3	2024/25	SKR	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	jméno příjmení	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

ΔR [Ω]	108 ~~100~~	112	116	119	123	127	131	135	139	142	146	150	154	157		100
T [°C]	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
-Uv [V]	0,18	0,27	0,36	0,43	0,51	0,61	0,69	0,78	0,87	0,94	1,03	1,12	1,21	1,28		0

2)

U_1 3,5 3,7 4,1 4,6 5 5,5 6

U_2 [V]	**U_1 [V]**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	**-Uv [V]**	+0,04	0,97	1,85 ~~2,02~~	2,3 ~~3,02~~	3,02 ~~4,04~~	5,02	6,04	6,7	6,7	6,7	6,68	6,65	6,61	6,65	6,64	6,64	
3	**Uv [V]**	+2,32	+1,8	+0,98	0	1,08	1,99	3,06	4,04	5,0	5,49	6,29	6,78	-7,43	-7,98	-8,05	-8,14	
7,8	**Uv [V]**				-4,95	4,01	2,85	1,89	1,23	2,31	3,35	3,68	4,33	5,23	5,55	7,36		
U_2 [V]	**U_1 [V]**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	**Uv [V]**	0,05	1,03	2,05	3,x	4,1	5,12	6,1	6,65	6,65	6,64	6,66	6,63	6,63	6,62	6,62	6,61	
3	**Uv [V]**	-2,3	-1,8	-0,83	0,23	1,1	2,01	3,02	4,1	4,9	5,5	6,05	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	
8	**Uv [V]**	1,4	1,5	1,62	1,62	1,63	1,64	1,65	1,66	1,8	2	2,5	3,1	4,0	5,05	6,0	7,1	

3,5 4 4,4 4,9 5,4 5,8 6,3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
OZ	**Operační zesilovač**	**TL071**	**Přípravek SPŠE**		
	Zdroj	**HP-E361A**	**Stabilizovaný digitální**	**MK-445**	
U_1	**Zdroj**	**Zlatník AUL310**	**Stabilizovaný**	**A-MK-420**	
U_2	**Zdroj**	**Zlatník AUL310**	**Stabilizovaný**	**A-MK-364**	
	Multimetr	**METRIX MX53**	**Digitální**	**MK-410**	
R_0	**Odporová dekáda**	**Metra Blansko**	**Kolíčková**	**A-CS-92**	
R_0	**Odporová dekáda**	**Metra Blansko**	**Kolíčková**	**A-MR-521**	
R_0	**Odporová dekáda**	**Metra Blansko**	**Kolíčková**	**A-MR-522**	
$R_0+\Delta R$	**Odporová dekáda**	**Diametral RLC-D 100**	**Kolíčková**		